Problem M. 航班追踪器

假设地球是三维欧几里得空间里球心为 $(0,0,0)$ 且半径为 r 的球。一架飞机正沿着地球表面的最短路径从出发地飞往目的地。

作为一名航空爱好者，您有一个接收器，可以接收到距离不超过 d 的飞机的信号。请注意，两点间的距离是按地球表面最短路径的长度计算的，而不是三维欧几里得空间中的欧几里得距离。求最小的 d，使得在某个时刻，您可以从您的房子里接收到这架飞机的信号。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 r（$1 \le r \le 100$）表示地球的半径。

第二行输入三个整数 a，b 和 c（$-100 \le a,b,c \le 100$，$a^2+b^2+c^2 > 0$），表示您的房子的坐标是 $\left(\frac{ra}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \frac{rb}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \frac{rc}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\right)$。

第三行输入三个整数 u, v 和 w（$-100 \le u,v,w \le 100$，$u^2+v^2+w^2 > 0$），表示出发地的坐标是 $\left(\frac{ru}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}, \frac{rv}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}, \frac{rw}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}\right)$。

第四行输入三个整数 x, y 和 z（$-100 \le x,y,z \le 100$，$x^2+y^2+z^2 > 0$），表示目的地的坐标是 $\left(\frac{rx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{ry}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{rz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)$。

保证出发地与目的地既不会重合，也不会位于地球的两端。因此，出发地与目的地之间的最短路径是唯一确定的。

Output

每组数据输出一行一个实数，表示最小的 d，使得在某个时刻，您可以从您的房子里接收到这架飞机的信号。

如果您的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-4}，则将被视为正确。更正式地，假设您的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-4}$ 时，您的输出才会被接受。

Example

standard input	standard output
2 100 1 1 1 1 0 0 0 1 0 100 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0	61.547970867038734110 235.619449019234492887

Note

下图展示了第一组样例数据。P 是您的房子，S 是出发地，T 是目的地。

